作業の流れ（見出し）

【1】窓ファミリの構成

1. サッシ枠
2. 窓パネル

【2】窓パネル（単窓）の入れ替え方法

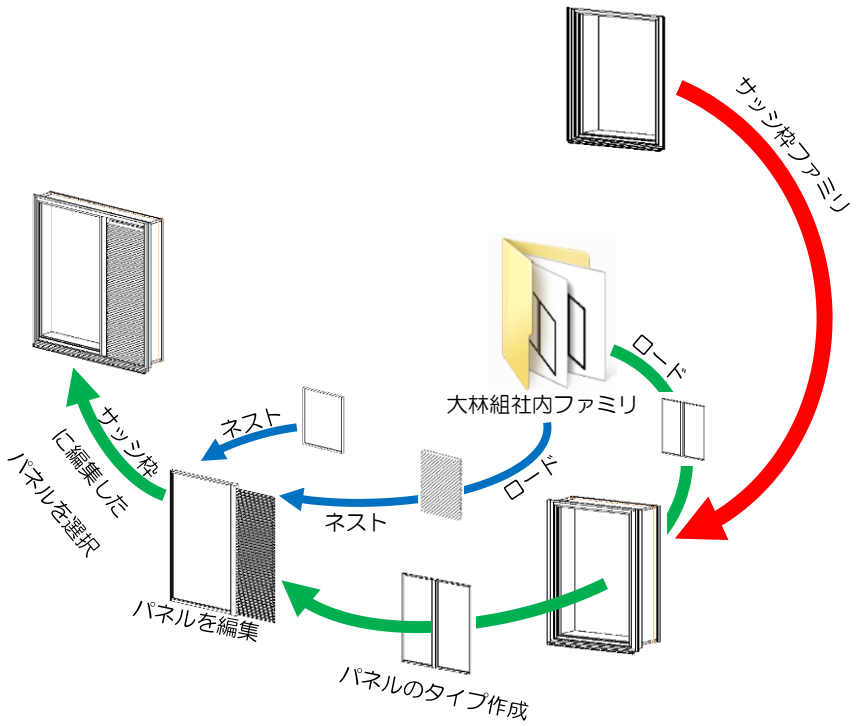
1. プロジェクトへ子ファミリ（窓パネル（単窓））をネスト（ロード）
2. 窓パネルの入れ替え

【3】窓パネル（多連）（多段）の入れ替え方法

1. 構成を考える
2. プロジェクトへ子ファミリ（窓パネル（単窓））をネスト（ロード）
3. 子ファミリでタイプの作成、窓パネルの入れ替え
4. 親ファミリでタイプの作成、窓パネルの入れ替え

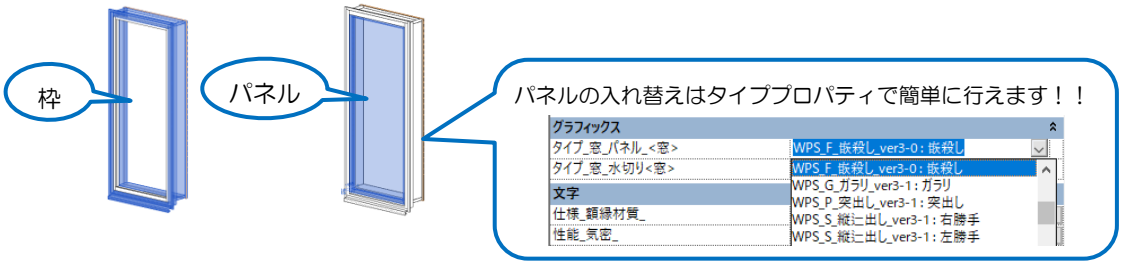
【4】エラーの対処方法

1.「親（窓枠）」ファミリの“幅”や“高さ”が足りない場合
2.「子（多連・多段窓パネル）」ファミリの“幅”や“高さ”が足りない場合



【1】 窓ファミリの構成

ob_Template に用意している窓ファミリ（AW_ALC、AWG_ALC、AW_RC、AWG_RC）は初期設定では “嵌め殺し” のタイプがあるだけですが、“嵌め殺し” の部分（以下パネル）を入れ替えることで、様々なサッシを作成することが出来ます



窓タイプ名のつけ方

「仕様」-「建具番号」「サイズ」「パネル略号」

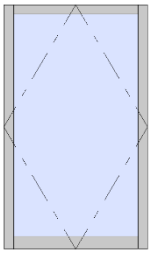
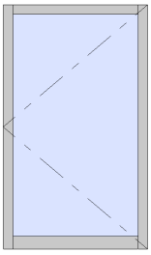
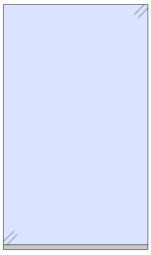
仕様：　AW-T、AWG-3FL 等

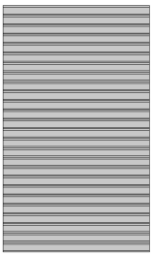
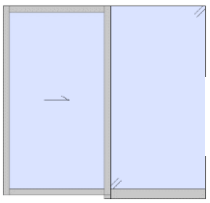
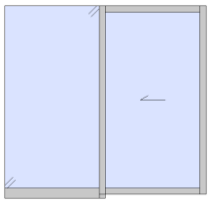
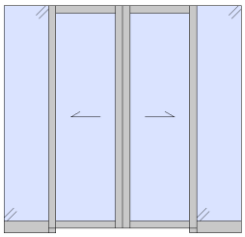
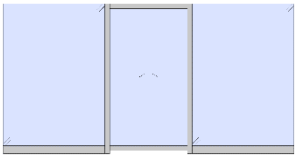
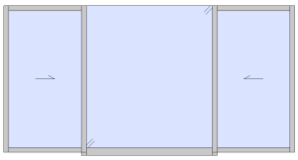
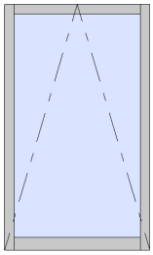
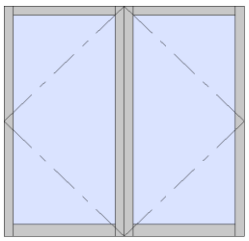
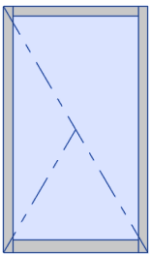
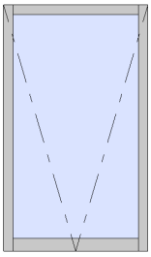
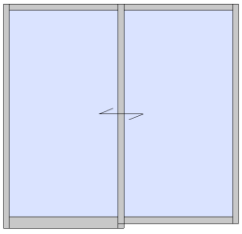
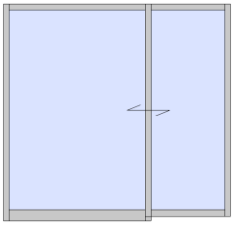
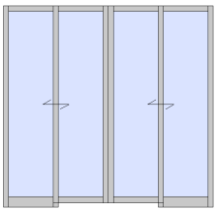
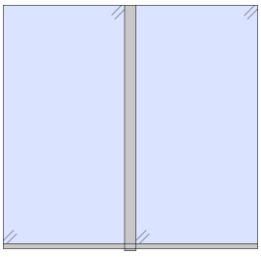
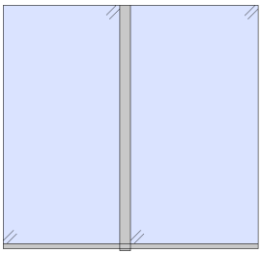
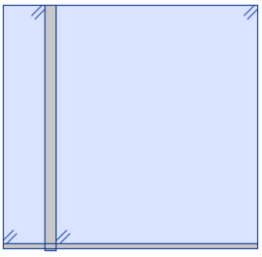
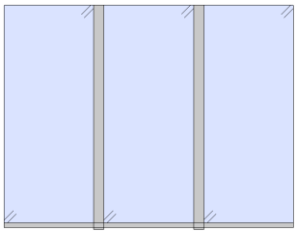
AW：アルミウィンドウ　T：階を跨ぐ共通仕様

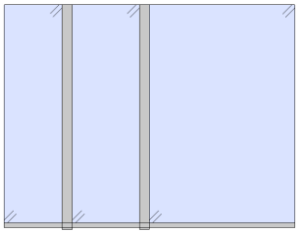
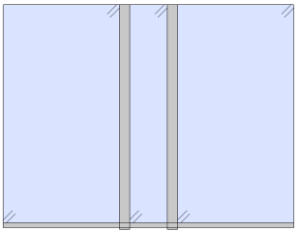
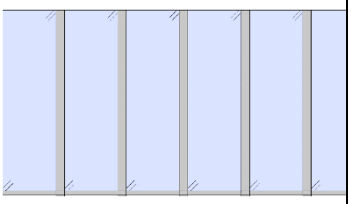
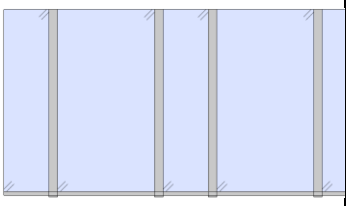
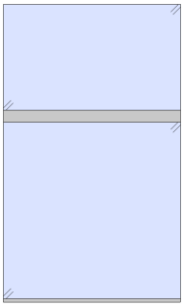
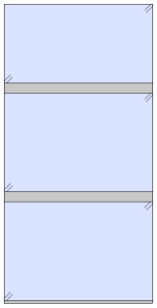
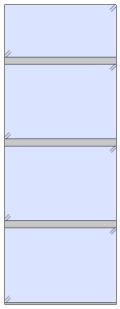
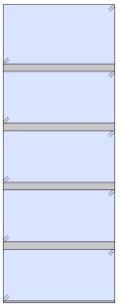
パネル略号：FFF、SFS、F/F、G/S 等

プロジェクトにより FFFFF を Fx5 など、表記の仕方を変える（下記「窓の種類」参照）

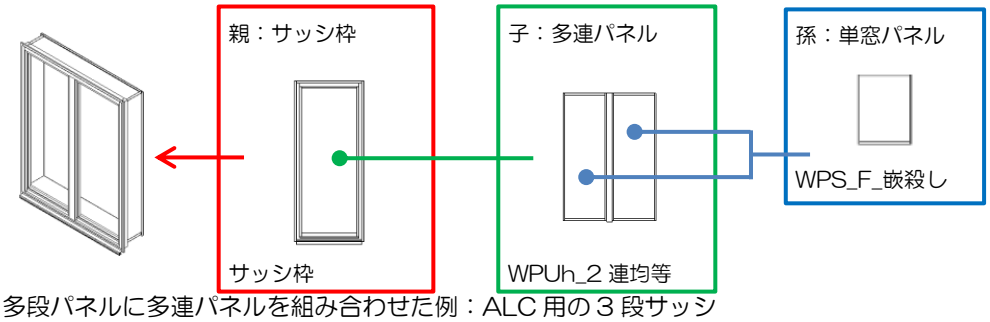
■窓の種類

サッシ枠			
_AW_ALC_ver*-*	_AW_RC_ver*-*	_AWG_ALC_ver*-*	_AWG_RC_ver*-*
窓パネル			
WPS_A_縦軸回転_ver*-*	WPS_D_片開き_ver*-*	WPS_F_嵌殺し_ver*-*	WPS_G_ガラリ_ver*-*
 略号 A	 略号 D	 略号 F	略号 G

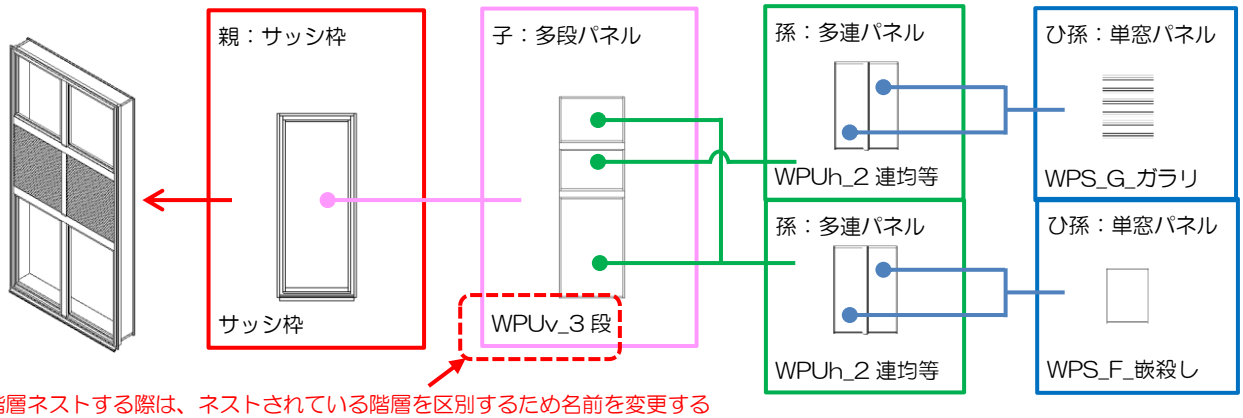
WPS_G_ガラリ_3D_ver*-*  略号 G	WPS_H_片引き左勝手_ver*-*  略号 H	WPS_H_片引き右勝手_ver*-*  略号 H	WPS_Hm_引分け_ver*-*  略号 Hm
WPS_Hm_自由片引き_ver*-*  略号 Hm	WPS_Hm_両袖片引き_ver*-*  略号 Hm	WPS_P_突出し_ver*-*  略号 P	WPS_R_両開き_ver*-*  略号 R
WPS_S_縦辷出し_ver*-*  略号 S	WPS_T_外倒し_ver*-*  略号 T	WPS_Z_引違い_ver*-*  略号 Z	WPS_Z_引違い不均等_ver*-*  略号 Z
S_Zm_4 枚建引違い_ver*-*  略号 Zm			
多連窓パネル　（略号：単窓パネルの略号を並べると、タイプ名で形状が識別しやすくなります）			
WPUh_2 連均等_ver*-* 	WPUh_2 連不均等_ver*-* 	WPUh_2 連不均等多連用_ver*-* 	WPUh_3 連均等_ver*-* 

WPUh_3 連不均等_ver*-* 	WPUh_3 連不均等両脇_ver*-* 	WPUh_多連均等_ver*-* 	WPUh_多連不均等奇数連_ver*-* 
多段窓パネル			
WPUv_2 段_ver*-* 	WPUv_3 段_ver*-* 	WPUv_4 段_ver*-* 	WPUv_5 段_ver*-* 

■多連パネルを組み合わせた例：ALC 用の 2 連（均等）サッシ



■多段パネルに多連パネルを組み合わせた例：ALC 用の 3 段サッシ

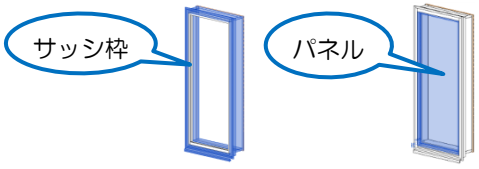


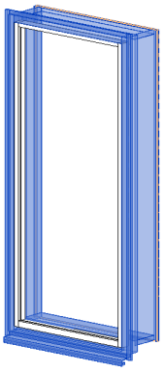
3 階層ネストする際は、ネストされている階層を区別するため名前を変更する

1. サッシ枠

■単窓パネル、多連パネル、多段パネルいずれもネスト出来ます

■枠の形状は、高さと幅が変わるだけで常に同じです

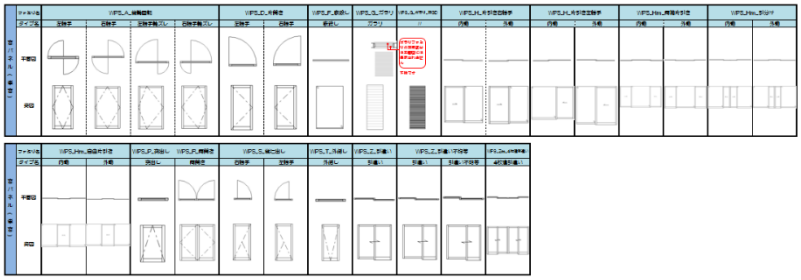




2. 窓パネル

（1） 単窓パネル（17 種類、28 タイプ）

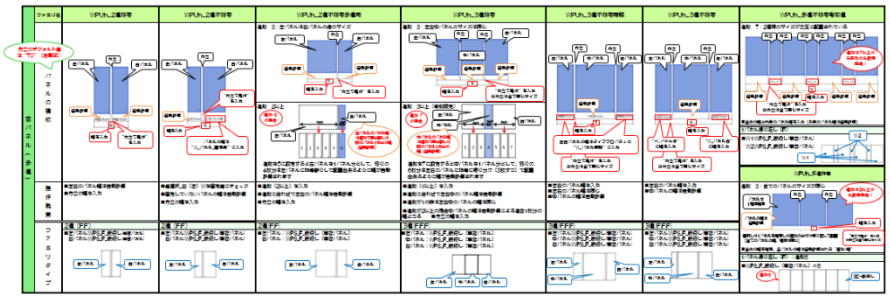
■窓ファミリの基本パーツ



（2） 多連パネル（8 種類、8 タイプ）

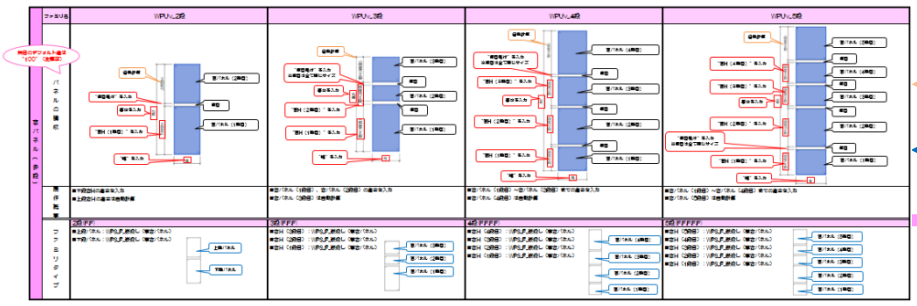
■2 連、3 連、もっと多連（指定した数だけの連窓が作成できる）

■パネルサイズは均等のタイプと不均等のタイプが用意してあります



（3） 多段パネル（4 種類、4 タイプ）

■2～5 段の段窓が用意してあります



サッシ枠にネスト

多連パネルにネスト

多段パネルにネスト

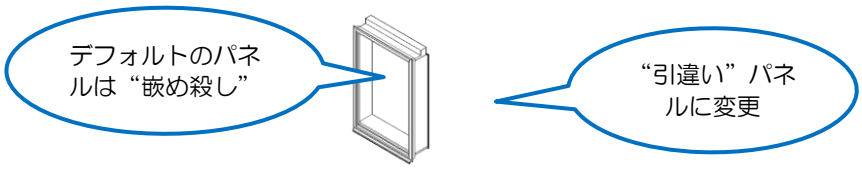
サッシ枠にネスト

サッシ枠にネスト

互いのパネルにネスト

【2】 窓パネル（単窓）の入れ替え方法

_ob_Template の AW_ALC サッシを“嵌殺し”から“引違い”に変更する手順を例に説明します



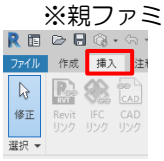
1. プロジェクトへ子ファミリ（窓パネル（単窓））をネスト（ロード）

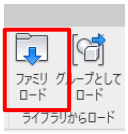
（1） 「挿入」タブ-「ファミリロード」-「12_大林組社内ファミリ」-「ob_02a 窓」-

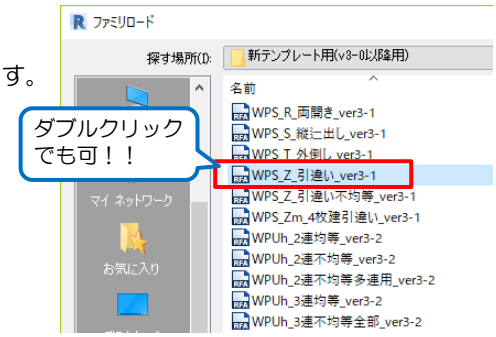
-「新テンプレート用(v3-0 以降用)」- “WPS_Z_引違い_ver***”を選択-

「開く」で“WPS_Z_引違い”パネルをロードします。

※親ファミリに既にロード済みの場合は（3）へ進みます。



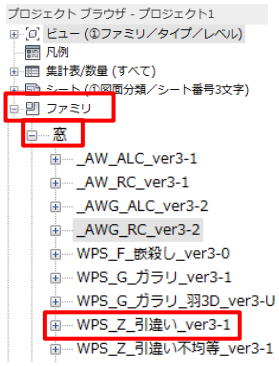




（2） プロジェクトブラウザの「ファミリ」に

“WPS_Z_引違い”がロードされているのが

確認できます。

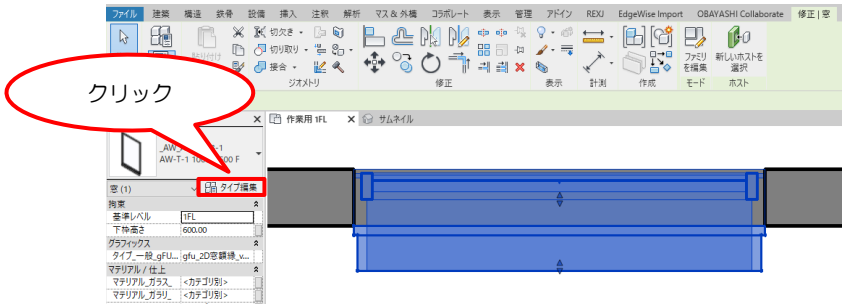


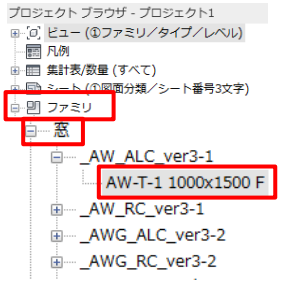
2. 窓パネルの入れ替え

（1） プロジェクトに配置した“AW_ALC”を選択し「タイプ編集」をクリック

または、「プロジェクトブラウザ」-「ファミリ」-「窓」-「_AW_ALC_ ver***」-「AW-T-1 ****」を

ダブルクリックでファミリを開きます



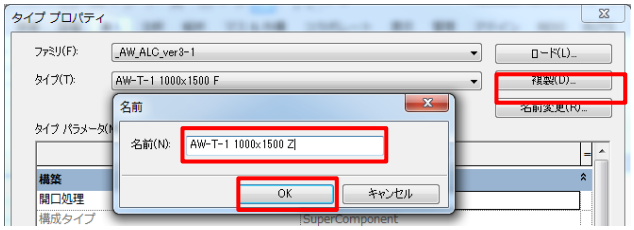


（2） ファミリタイプ「複製」で新しいファミリタイプを作成、「名前」入力後「OK」

（例：AW-T-1 1000×1500　Z）

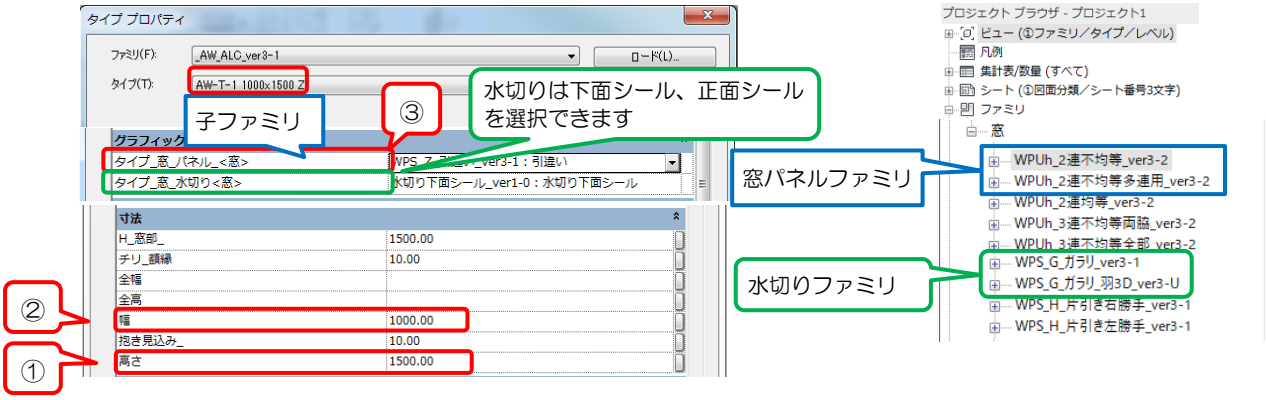
アルミウィンドウ-階共通-建具番号　サイズ　パネル略号

タイプ名の付け方
２頁「窓タイプ名のつけ方」を参照



「高さ」①「幅」②を入力してから、「タイプ_窓_パネル〈窓〉」③の値をプルダウンして

パネル“WPS_Z_引違い”を選択-「OK」

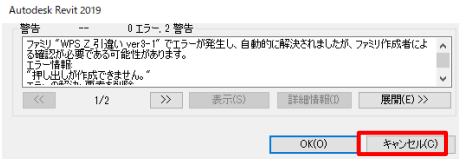


Tips！警告が表示された場合

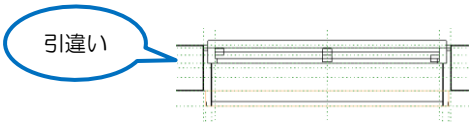
サッシの“幅”がロードしたパネルファミリの幅（枠や方立等の合計）以下だと右記のエラーが表示されます

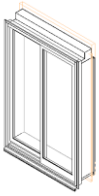
その場合は一旦「キャンセル」をしてサッシの“幅”を広げます

（詳しくは 14 頁の“【4】エラーの対処方法”を参照してください）



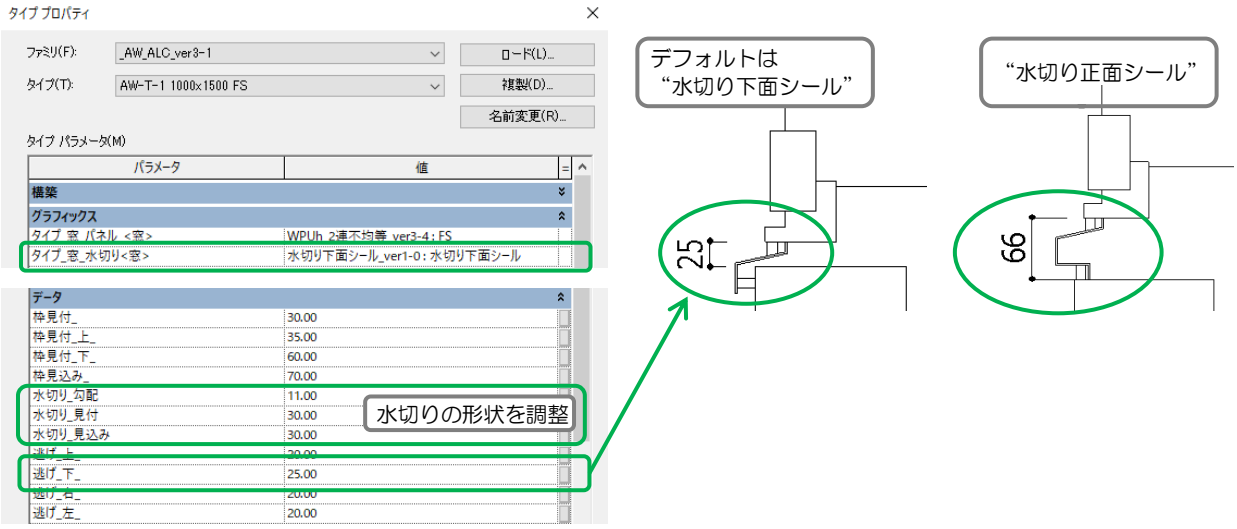
（4） 窓ファミリのパネルが「嵌殺し」から「引違い」に変更されているのが確認できます





Tips！水切りタイプを切り替える

タイプ_窓_水切り〈窓〉を変更した場合は「逃げ_下_」の値を変更して躯体の位置を調整します



Tips！ファミリの管理

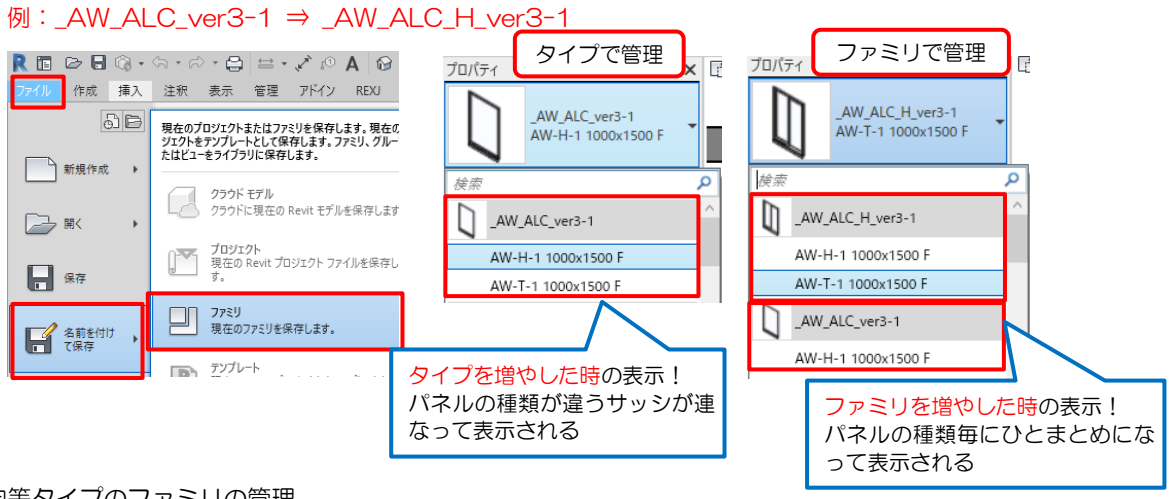
サッシファミリは複数のパネルファミリをネストしてタイプで切り替えて使用できますが

窓サッシの種類が多い場合はタイプ分けで管理せず、窓の形状ごとに別ファミリとして保存する方法もあります

■別ファミリにする方法は“ファイル”を開いて、「名前を付けて保存」-「ファミリ」で保存

※ファミリを「名前を付けて保存」する時には必ずサッシのバージョンもファミリ名に入れてください

例：_AW_ALC_ver3-1 ⇒ _AW_ALC_H_ver3-1



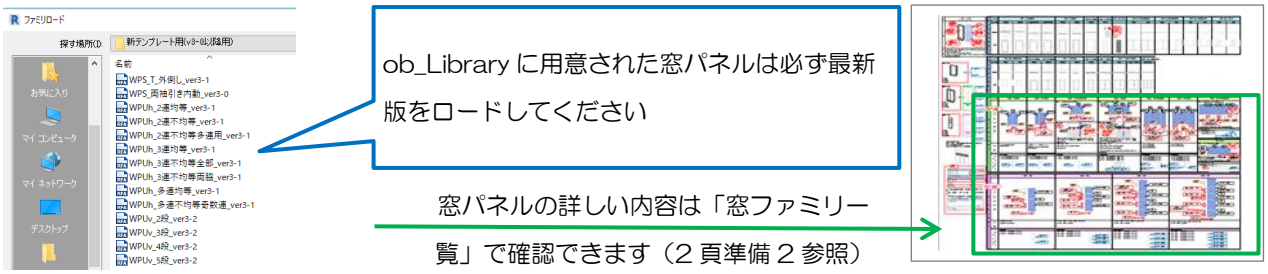
Tips！不均等タイプのファミリの管理

多連パネルの“不均等”タイプは他の多連パネルとはパラメータの持たせ方が少し違うのでファミリを分けて管理することをお薦めします

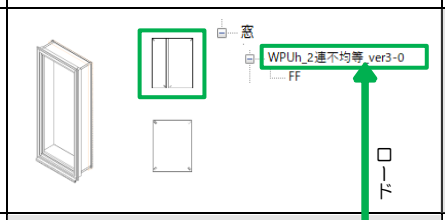
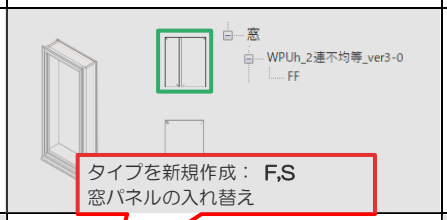
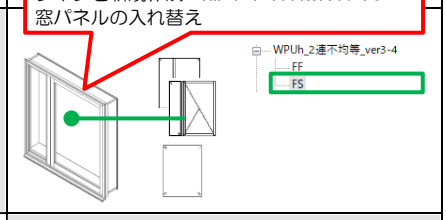
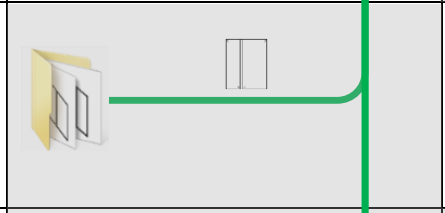
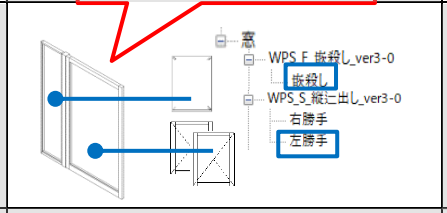
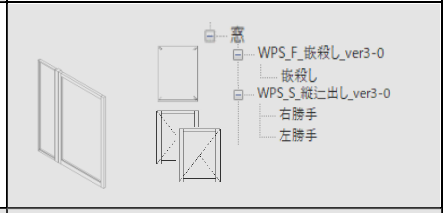
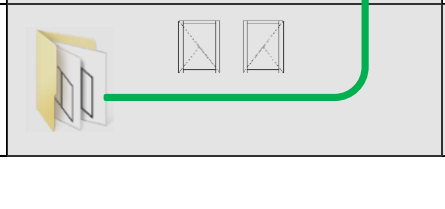
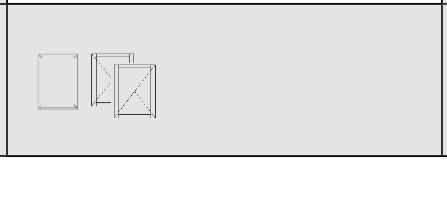
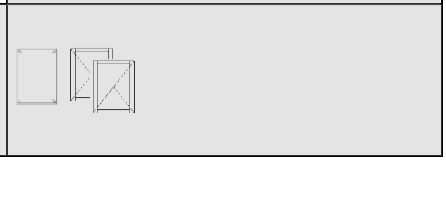
- WPUh_２連不均等
- WPUh_２連不均等多連
- WPUh_３連不均等中央
- WPUh_３連不均等全部
- WPUh_複数多連不均等奇数連
- WPUh_複数多連均等

【3】 窓パネル（多連）（多段）の入れ替え方法

多連パネル（横連窓）も多段パネルも基本操作は同じです。今回は多連パネルを例に説明します



作業の流れ（次頁以降の手順を模式化したものです）

	STEP1（【3】2） プロジェクトへ子ファミリ（窓パネル（多連））をネスト（ロード）	STEP2（【3】3） 子ファミリでタイプの作成、窓パネルの入れ替え	STEP3（【3】4） プロジェクトでタイプの作成、窓パネルの入れ替え
親			
子			
孫			

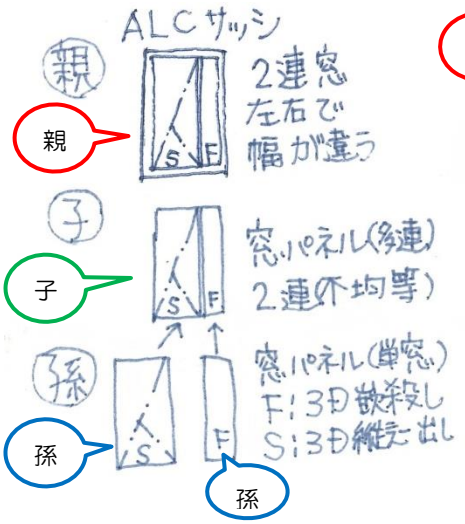
1. 構成を考える

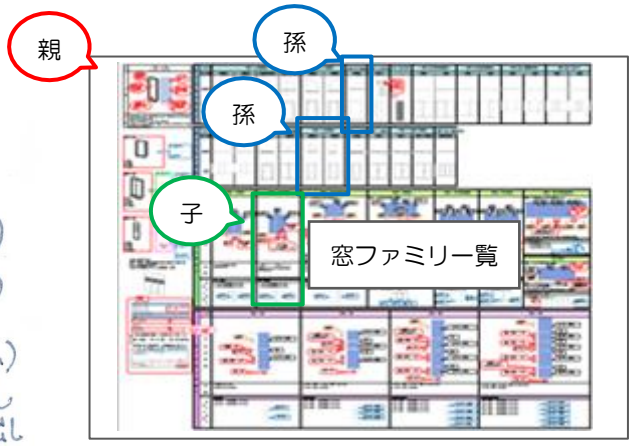
（1）「窓ファミリー覧」を見ながらサッシの構成を決めます

（今回は嵌め殺しと縦辷出しの 2 連窓で左右のパネル幅が違う形状）

（2）下図のように組み合わせをスケッチしておくと後の作業が分りやすくなります

※パラメータの関係からスケッチは屋内側から見た状態で描くことをお勧めします





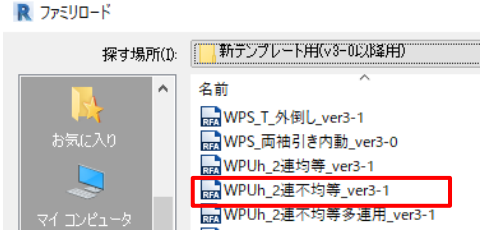
※表の姿図は屋内側からパネルを見ています

2. プロジェクトへ子ファミリ（窓パネル（多連））をネスト（ロード）

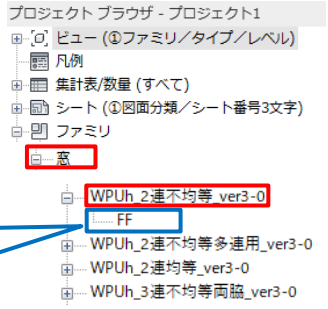
（1）「挿入」タブ-「ファミリロード」-「12_大林組社内ファミリ」-「ob_02a 窓」-

-「新テンプレート用(v3-0 以降用)」-“WPUh_2 連不均等_ver***”を選択-「開く」

※親ファミリに既にロード済みの場合は（3）へ進みます。



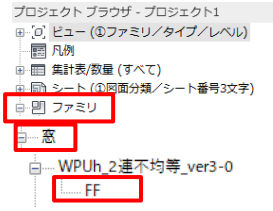
（2）プロジェクトブラウザの「ファミリ」に“WPUh_２連不均等”がロードされているのが確認できます



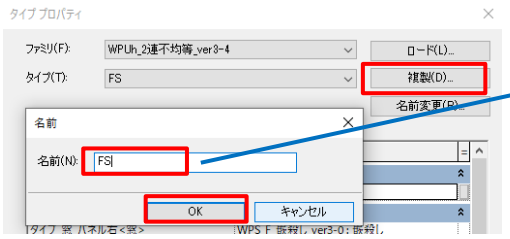
■タイプも確認しましょう■
ファミリタイプのデフォルトは“FF”のみで今回作成する“2 連不均等 F,S”がありません！
※F：嵌殺し、S：縦辷出し

3. 子ファミリでタイプの作成、窓パネルの入れ替え

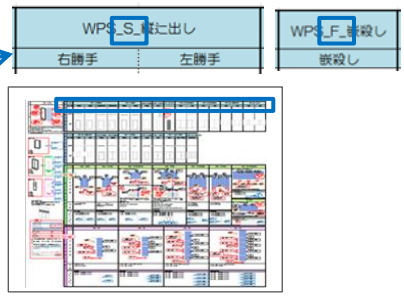
（1）「プロジェクトブラウザ」-「ファミリ」-「窓」-「WPUh_2 連不均等_ver***」-「FF」を
ダブルクリックでファミリのタイププロパティを開きます



（2）タイププロパティ「複製」ボタンをクリックして「名前」を付けて-「OK」　（例：**2 連_F, S**）



タイプ名の付け方：　パネルの種類

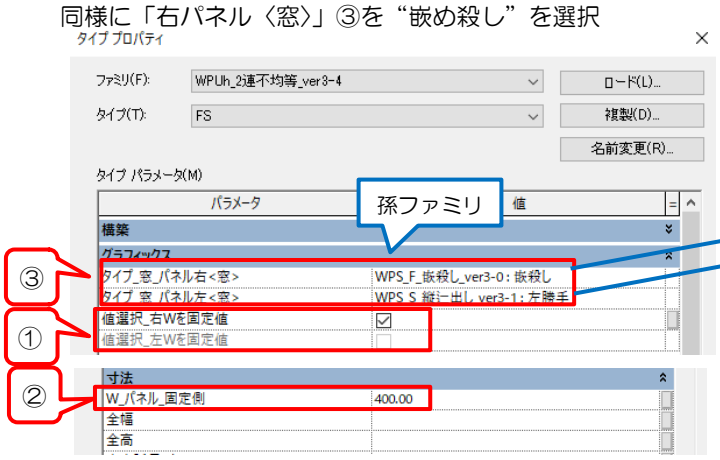


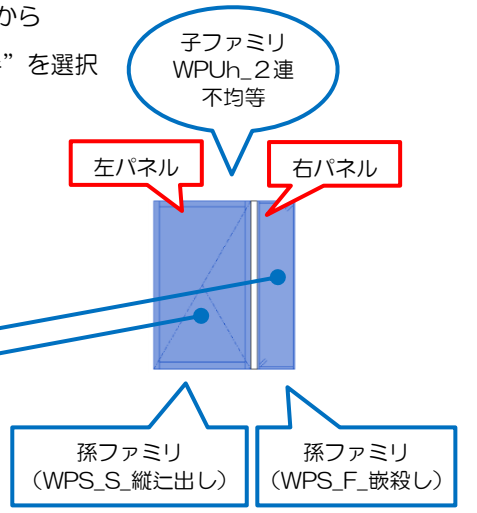
（3）固定側の左右を②のチェックボックスで選択

「W_パネル_固定側」①を入力（詳細は下記 Tips！を参照）してから

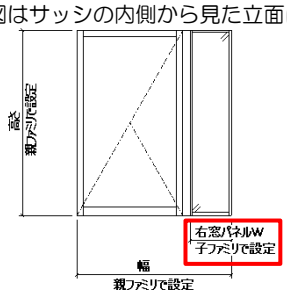
「左パネル〈窓〉」③をプルダウンして“WPS_S_縦辷出し：左勝手”を選択

同様に「右パネル〈窓〉」③を“嵌め殺し”を選択





※図はサッシの内側から見た立面になります



Tips！WPUh_2連不均等 パネルの幅の設定について

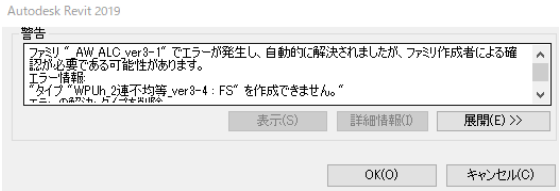
サッシ全体の“幅”は親ファミリやプロジェクトプロパティで設定できますが不均等パネルの“右窓パネルW”は子ファミリでの設定になります（上記①、②の設定）

Tips！警告が表示された場合

サッシの“幅”がロードしたパネルファミリの幅（枠や方立等の合計）以下だと下記のエラーが表示されます

その場合は一旦「キャンセル」をしてサッシの“幅”を広げます

（詳しくは１４頁の“【4】エラーの対処方法”を参照してください）

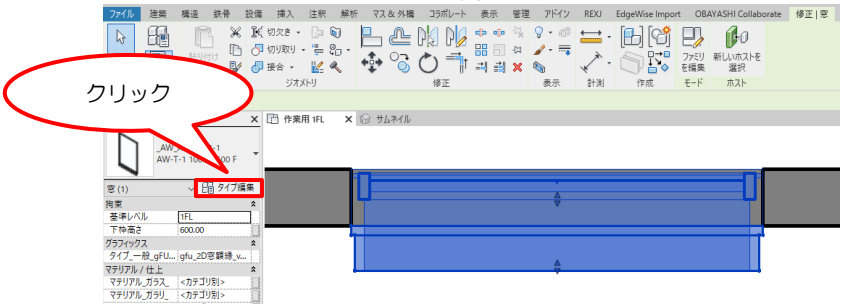


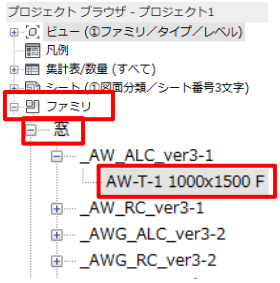
4. プロジェクトでタイプの作成、窓パネルの入れ替え

（1） プロジェクトに配置した“AW_ALC”を選択し「タイプ編集」をクリック

または、「プロジェクトブラウザ」-「ファミリ」-「窓」-「_AW_ALC_ ver***」-「AW-T-1 ****」を

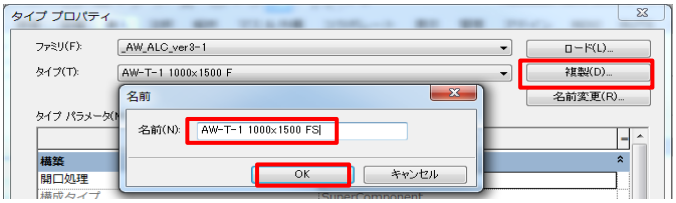
ダブルクリックでファミリを開きます



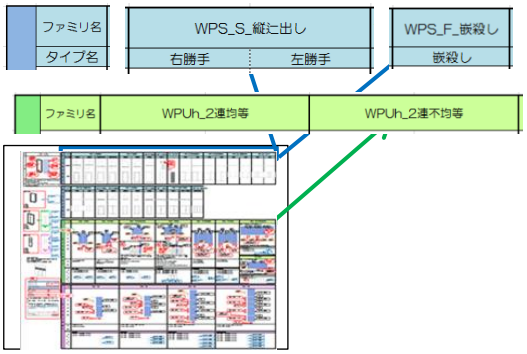


（2） ファミリタイプ「新しいタイプ」ボタンをクリックして「名前」を付けて「OK」

（例：**AW-T-1 1000x1500 FS**）

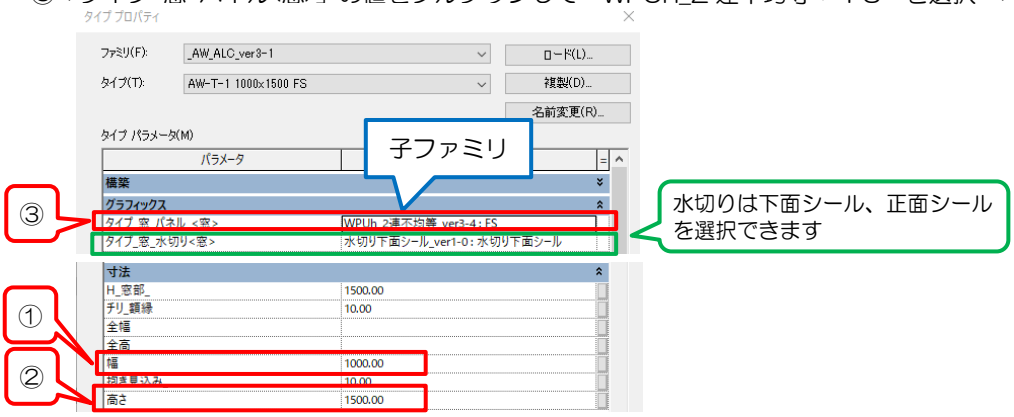


タイプ名の付け方
2 頁「窓タイプ名のつけ方」を参照



「幅」と「高さ」を入力してから（例：①幅 **1000**　②高さ **1500**）

③「タイプ 窓 パネル<窓>」の値をプルダウンして“WPUh_2 連不均等： FS”を選択-「OK」

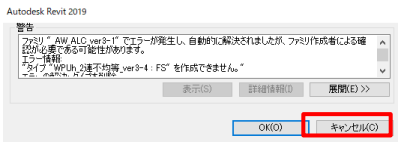


Tips！警告が表示された場合

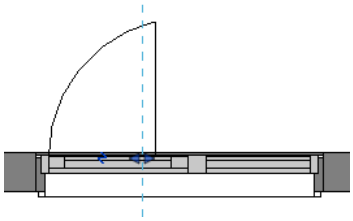
サッシの“幅”がロードしたパネルファミリの幅（枠や方立等の合計）以下だと下記のエラーが表示されます

その場合は一旦「キャンセル」をしてサッシの“幅”を広げます

（詳しくは 14 頁の“【4】エラーの対処方法”を参照してください）

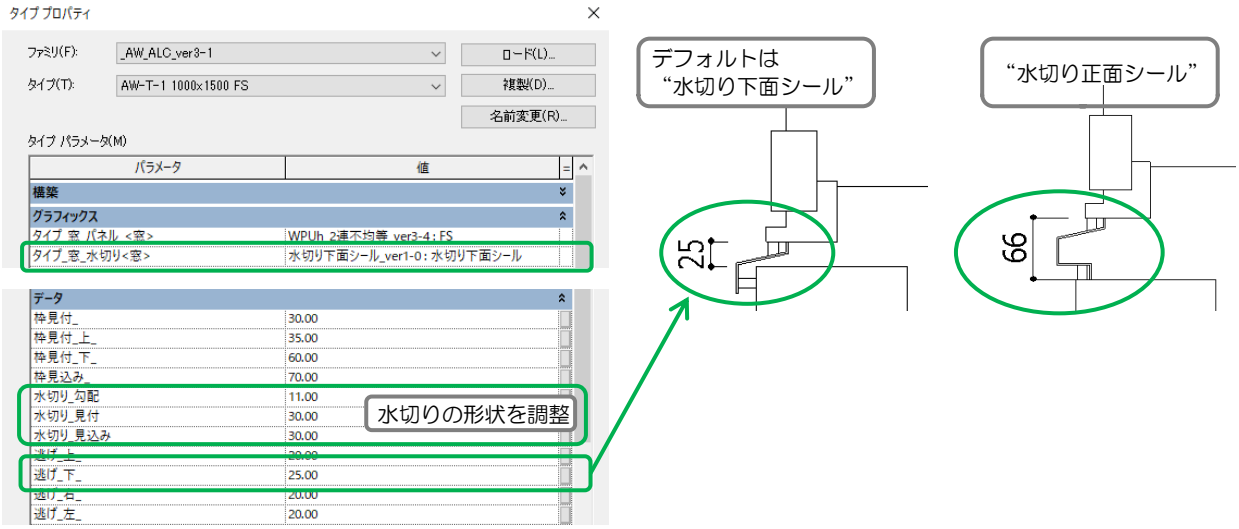


（3） 窓ファミリのパネルが「嵌殺し」から「WPUh_2 連不均等：F,S」に変更されているのが確認できます



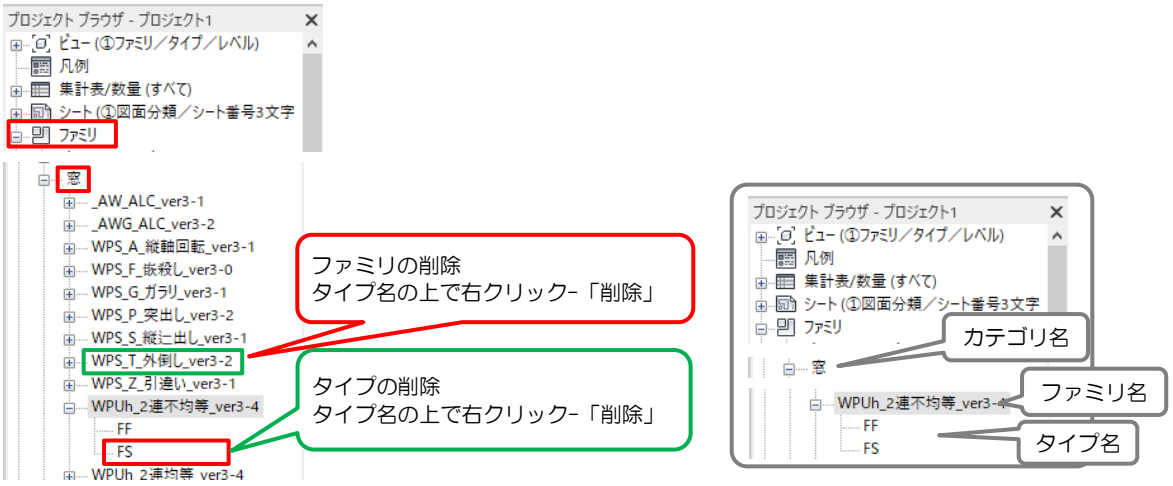
Tips！水切りを切り替える

タイプ_窓_水切り〈窓〉を変更した場合は「逃げ_下_」の値を変更して躯体の位置を調整します



Tips！不要なパネルを削除するとファミリが軽くなります

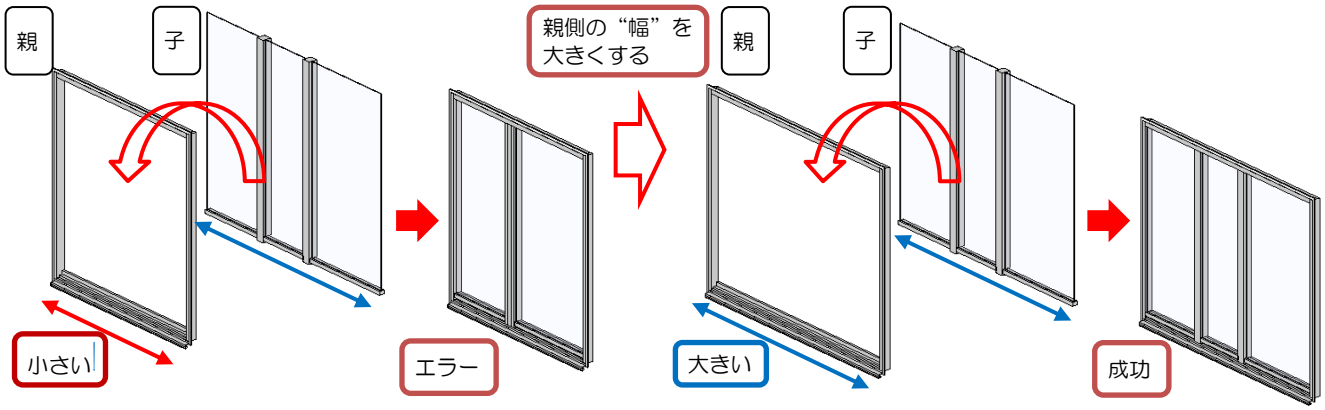
「プロジェクトブラウザ」-「ファミリ」-「窓」-削除するファミリ名またはタイプ名の上で右クリック-「削除」



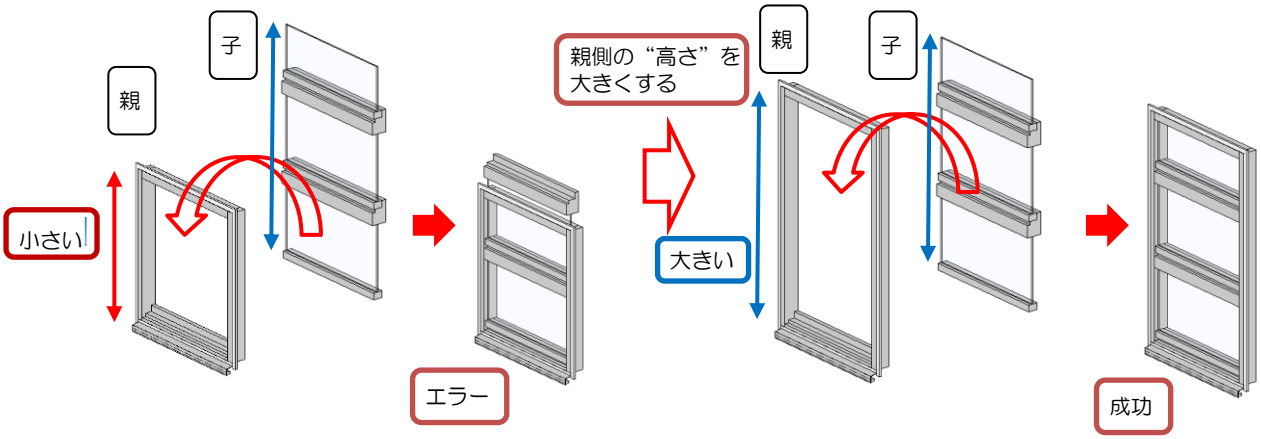
【4】 エラーの対処方法

「親（窓枠）」ファミリが「子（窓ネル）ファミリに必要な“幅”や“高さ”が足りていない場合、または、「子（多連・多段窓パネル）」ファミリが「孫（窓ネル）」ファミリに必要な“幅”や“高さ”が足りていない場合にエラーが発生して窓を作成できなくなります。エラーを解消するには、親側の“幅”や“高さ”を子側に必要な分大きくする必要があります

（“幅”が足りない場合）



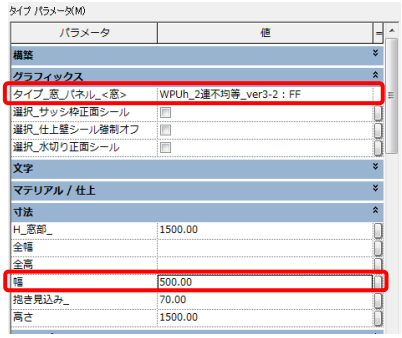
（“高さ”が足りない場合）

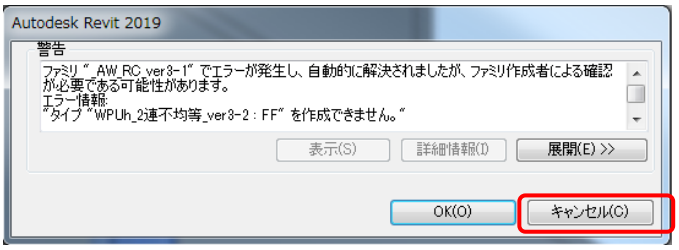


エラーの対処方法として、「親（窓枠）」ファミリの場合、「子（多連・多段窓パネル）」ファミリの場合について説明します

1．「親（窓枠）」ファミリの“幅”や“高さ”が足りない場合

サッシの幅が“タイプ_窓_パネル〈窓〉”　で選択したパネルに応じた計算式の値以下だと下記のエラーが表示されます。

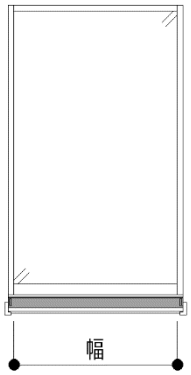




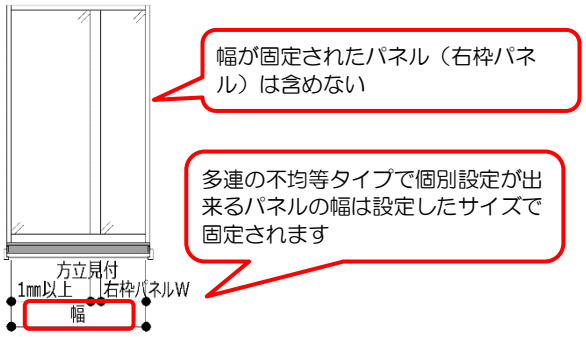
エラーが表示された場合は一旦「キャンセル」をして、計算式の値以上となるようサッシの“幅”を調整します。

◆パネルの種類による計算式の違い◆

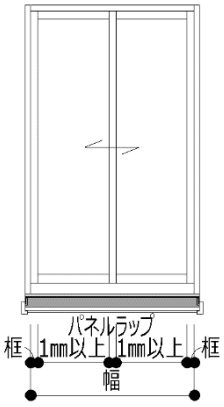
例 1）WPS_F_嵌殺し
幅≧パネル枚数 1 枚×1 ㎜ ＝ 1 ㎜



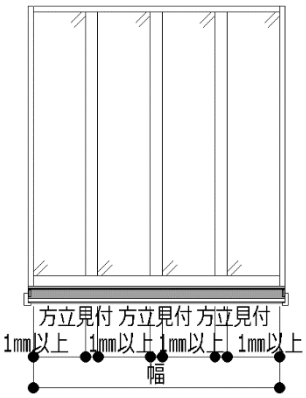
例 3）WPUh_2 連不均等
幅≧左パネル枚数 1 枚×1 ㎜＋方立見付＋右枠パネル W



例 2）WPS_Z_引違い
幅≧パネル枚数 2 枚×1 ㎜＋パネルラップ＋框×2

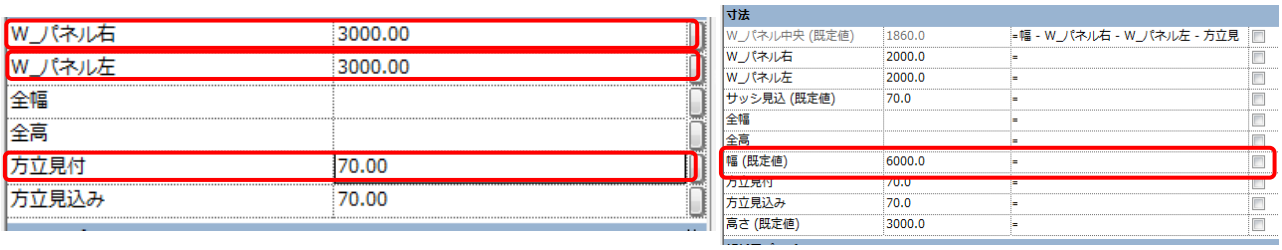


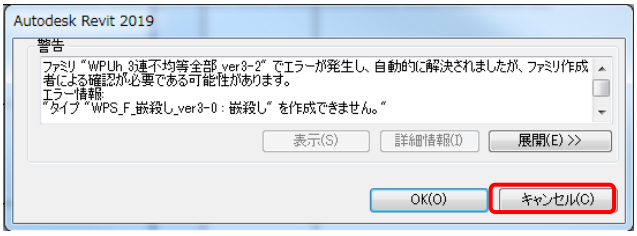
例 4）WPUh_多連均等
幅≧方立見付×本数＋パネル枚数×1 ㎜



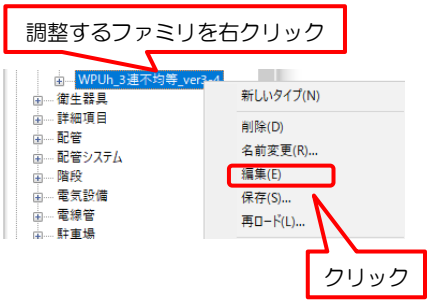
2.「子（多連・多段窓パネル）」ファミリの“幅”や“高さ”が足りない場合

（1） 子（多連窓パネル）ファミリの方立見付と、パネルの幅の合計が“幅（既定値）”以上の場合

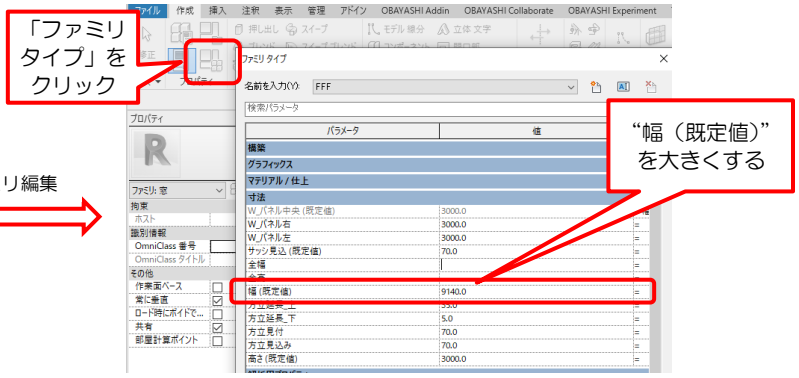




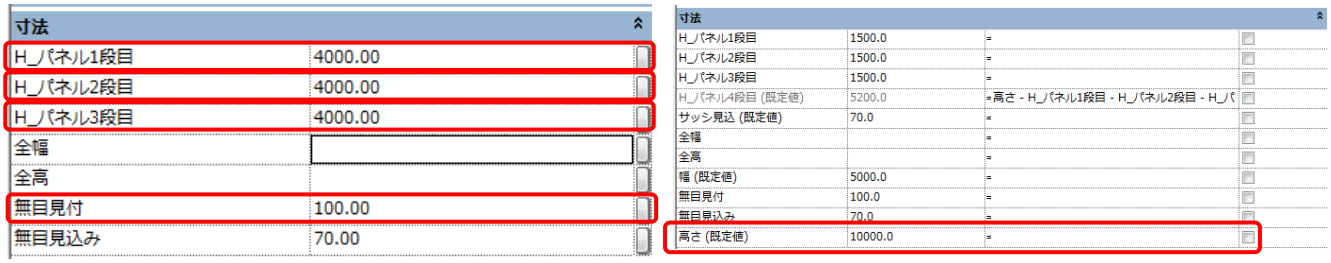
エラーが表示された場合は一旦「キャンセル」をして、計算式の値以上となるよう子（多連窓パネル）ファミリの“幅（既定値）”を調整します。

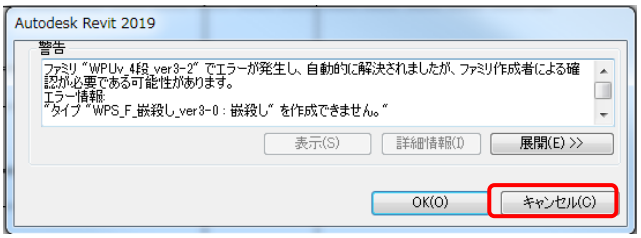


ファミリ編集



（2） 子（多段窓パネル）ファミリの無目見付と、パネルの高さの合計が“高さ（既定値）” 以上の場合





エラーが表示された場合は一旦「キャンセル」をして、計算式の値以上となるよう子（多段窓パネル）ファミリの“高さ（既定値）”を調整します（上記（1）と同様にファミリ編集より値を調整）